

EPREUVE DE MATHEMATIQUES E 31

CCF2 BTS CRSA

L'utilisation d'une calculatrice scientifique est autorisée.

Un formulaire est fourni, aucun autre document n'est autorisé.

L'utilisation d'un téléphone portable est interdite.

Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche même incomplète.
La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

• **Exercice 1 :Equation différentielle.**

Soit l'équation différentielle (E) : $y'' + y' - 2y = -9e^{-2x}$

où y est une fonction de la variable réelle x , définie et deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$, y' la fonction dérivée de y et y'' sa fonction dérivée seconde.

1°) Déterminer les solutions sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle (E_0): $y'' + y' - 2y = 0$.

2°) Vérifier que la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 3xe^{-2x}$ est une solution particulière de (E).

3°) En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle (E).

4°) A l'aide du logiciel geogebra, et en prenant pour chaque curseur un incrément de 1; déterminer la solution particulière f de (E) sur $\mathbb{R}$ dont la courbe passe par le point $A(0; 5)$ et vérifiant la condition $f'(0) = -1$.

Ecrire la réponse obtenue:

Appeler l'examineur.

• Exercice 2 : Test d'hypothèse bilatéral

Un particulier souhaite acheter, auprès d'un producteur, des bottes de paille pour l'isolation de sa maison.

Les parties A et B sont indépendantes et peuvent être traitées séparément.



Les résultats approchés seront arrondis à 10^{-2} près.

Partie A:

On note X la variable aléatoire qui, à chaque botte prélevée dans la production du mois de juillet 2013, associe son épaisseur exprimée en millimètres. On admet que X suit la loi normale de moyenne 360 et d'écart type 18.

Une botte de paille est conforme aux normes d'isolation pour l'épaisseur si celle-ci appartient à l'intervalle $[350 ; 370]$.

1°) Calculer la probabilité p_1 , qu'une botte prélevée au hasard dans la production du mois de juillet 2013 soit conforme aux normes d'isolation pour l'épaisseur.

.....

.....

.....

2°) Déterminer le nombre réel a tel que la probabilité qu'une botte, prélevée au hasard dans la production du mois de juillet 2013, ait une épaisseur inférieure ou égale à a soit égale à 0,90.

.....

.....

.....

Partie B:

Le particulier reçoit un important lot de bottes de paille. Pour être conforme aux normes d'isolation, la densité des bottes doit être de 100 kg/m^3 .

On note Y la variable aléatoire qui, à chaque botte prélevée dans la livraison, associe sa densité exprimée en kg/m^3 .

La variable aléatoire Y suit la loi normale de moyenne inconnue μ et d'écart type 5.

On désigne par $\bar{Y}$ la variable aléatoire qui, à chaque échantillon aléatoire de 16 bottes prélevées dans la livraison, associe la densité moyenne des bottes de cet échantillon. La livraison est assez importante pour que l'on puisse assimiler tout échantillon de 16 bottes à un échantillon aléatoire prélevé avec remise.

On se propose de construire un test d'hypothèse bilatéral pour contrôler, la densité moyenne μ de l'ensemble des bottes de paille de la livraison.

L'hypothèse nulle est $H_0: \mu = 100$.

Le seuil de signification du test est fixé à 0,05.

1°) Quelle est l'hypothèse alternative pour ce test bilatéral ?

.....

2°) Sous l'hypothèse H_0 , justifier que la variable aléatoire $\bar{Y}$ suit la loi normale de moyenne 100 et d'écart type 1,25.

.....

.....

3°) Sous l'hypothèse H_0 , déterminer le réel positif h tel que: $P(100 - h \leq \bar{Y} \leq 100 + h) = 0,95$ et compléter le schéma suivant:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**si vous avez utilisé une calculatrice ou un logiciel pour traiter cette question,
appeler l'examineur.**

4°) Enoncer la règle de décision permettant d'utiliser ce test.

.....

.....

.....

.....

.....

5°) Sur un échantillon de 16 bottes, on a obtenu les résultats suivants:

densité en kg/m ³	[94;96[	[96;98[	[98;100[	[100;102[	[102;104[	[104;106[
effectif	4	5	3	2	1	1

a. Calculer la densité moyenne $\bar{y}$ des bottes de cet échantillon, à l'aide de la calculatrice.

.....

b. Au vu de cet échantillon, peut-on, au seuil de signification de 5%, conclure que la livraison est conforme pour la densité ?

.....

.....

.....

.....